ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. ដូចម្តេចដែលហៅថាប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច?

II. នៅពេលចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បូប៊ីនមួយគេសង្កេតឃើញប៉ូលមួយរបស់បូប៊ីនមានខ្សែដែនរត់ចេញ ហើយប៉ូលមួយទៀតមានខ្សែដែនរត់ចូល។ តើប៉ូលណាជាប៉ូលជើង ហើយមួយណាជាប៉ូលត្បូងរបស់បូប៊ីន?

III. គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 6.4g ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ 10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 400K ដោយម៉ាសម៉ូលរបស់ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន M=32g/mol។

IV. គេផ្ទុកកុងដង់សាទ័រមួយដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ C=2.0μF ក្រោមតង់ស្យុង V=5.0V។ គណនាថាមពលអគ្គិសនីដែលផ្ទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រ។

V. ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច៖

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅ 2000J និងធ្វើកម្មន្ត 500J។

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ 1200J និងទទួលកម្មន្ត 400J។

គ. បរិមាណកម្ដៅ 300J ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅ ពេលមាឌថេរ។

VI. ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 40% គណនា៖

ក. កម្មន្តដែលបានធ្វើ ប្រសិនបើវាស្រូបកម្ដៅ 2000J ពីធុងក្ដៅ

ខ. កម្ដៅភាយចេញទៅធុងត្រជាក់។

VII. សូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយមានប្រវែង50cm ហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 3.0cm ត្រូវបានគេរុំចំនួន3000ស្ពៀ។ ប្រសិនបើសូលេណូអ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 5.0A។ គណនា៖

ក. ដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត

ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត។ (គេឲ្យ)

<u>ចម្លើយ</u>

I. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចគឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចអាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។

II. នៅពេលចរន្តអគ្គសនីឆ្លងកាត់ប៉ូប៊ីនមួយគេសង្កេតឃើញប៉ូលមួយរបស់ប៉ូប៊ីន មានខ្សែដែនរត់ចេញ ហើយប៉ូលមួយទៀតមានខ្សែរត់ចូលមានន័យថា៖

- ខ្សែដែនរត់ចេញជាប៉ូលជើង (N)
- ខ្សែដែនរត់ចូលជាប៉ូលត្បូង (S)

III. គណនាមានឧឧស្ម័នអុកស៊ីសែន

តាមសមីការភាពឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT$

$$\Rightarrow V = \frac{nRT}{V} = \frac{mRT}{MP}$$

$m = 6.4g = 64 \times 10^{-3}Kg; R = 8.31\frac{J}{molK}; T = 400K$

$M = \frac{32g}{mol} = 32 \times \frac{10^{-3}Kg}{mol}; P = 10^5 Pa$

គេបាន $V = \frac{64 \times 10^{-3} \times 8.31 \times 400}{32 \times 10^{-3} \times 10^{-5}} = \frac{21273.6}{32 \times 10^5}$

ដូចនេះ $V = 664.8 \times 10^{-5} m^3$

IV. គណនាថាមពលអគ្គិសនីដែលផ្ទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រ

តាមរូបមន្ត $E_C = \frac{1}{2}CV^2$

$C = 2.0\mu F = 2 \times 10^{-6}F; V = 50V$

$\Rightarrow E_C = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} 50^2 = 25 \times 10^{-6}J$

ដូចនេះ $E_C = 25 \times 10^{-6}J$

V. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចពេល៖

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $Q > 0$ គេបាន $Q = 2000J$

ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត $W > 0$ គេបាន $W = 500J$

នាំឲ្យ $\Delta U = Q - W = 2000 - 500 = 1500J$

ដូចនេះ $\Delta U = 1500J$

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $Q > 0$ គេបាន $Q = 1200J$

ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត $W < 0$ គេបាន $W = -400J$

នាំឲ្យ $\Delta U = Q - W = 1200 - (-400) = 1600J$

ដូចនេះ $\Delta U = 1600J$

គ. ប្រព័ន្ធបំភាយកម្ដៅ $Q < 0$ គេបាន $Q = -300J$

ប្រព័ន្ធមានមាឌថេរ (V ថេរ) គេបាន $W = 0$

នាំឲ្យ $\Delta U = Q - W = -300 - 0 = -300J$

ដូចនេះ $\Delta U = -300J$

VI. ក. គណនាកម្មន្តដែលធ្វើបាន

$$e_C = \frac{W_M}{Q_h} \Rightarrow W_M = e_C \times Q_h$$

$e_e = 40\% = 0.4$; $Q_h = 2000J$

$\Rightarrow W_M = 0.4 \times 2000 = 8 \times 10^2 J$

ដូចនេះ $W_M = 8\times10^2 J$

ខ. គណនាកម្ដៅដែលភាយចេញ

$W_M = Q_h - Q_C \Rightarrow Q_C = Q_h - W_M 200h$

$\Rightarrow Q_C = 2000 - 800 = 1200J$

ដូចនេះ $Q_C = 1200J$

VII. ក. គណនាដែនម៉ាញេទិច

តាមរូបមន្ត $B = \mu_o \frac{NI}{l}$

គេបាន

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{3 \times 10^3 \times 5.0}{5 \times 10^{-1}} = 12\pi \times 10^{-3}$$

ដូចនេះ $B = 37.68 \times 10^{-3} T$

ខ. គណនាប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំ

តាមរូបមន្ត $l' = \pi DN = \pi \times 3 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^3 = 282.6m$

ដូចនេះ $l' = 282.6m$